

職務経歴書

Table of contents

1. 職務経歴書	5
1.1 本人情報	5
1.2 職務経歴	5
1.3 技術スタック	5
1.4 特性・スキル	5
1.5 初期の知見	5
1.6 主な参画・業績	6
1.7 現況	6
1.8 業務サンプルなど	6
1.9 現在進めているもの	7
1.10 就業条件	8
1.11 その他	8
2. Access	9
2.1 主な業績	9
3. Bookworm	10
3.1 愛読書	10
3.2 積み上がっているもの	10
3.3 未整理書籍	10
4. チェロ弾き	11
4.1 演奏に参加したことがある「あまり有名でないと思われる曲」	11
5. Cmk	12
5.1 中央鍍金工業協同組合での業務	12
5.2 利用した技術スタック	12
6. Crew	13
6.1 ケアマネジメントセンター CREW 創業時	13
7. Djbdns	14
7.1 djbdnsの採用	14
8. Firebird	15
8.1 firebird の保守管理	15
8.2 主な業績	15
9. Freebsd php	16
9.1 PHPの管理	16
9.2 主な業績	16

10. Freebsd	18
10.1 事業に使うOS を FreeBSD に統一	18
11. Ipsec	19
11.1 IPSecに対する知見	19
11.2 主な実績	19
12. Os 9	20
12.1 OS-9 について	20
13. Php	21
13.1 主な業績	21
14. Melsec PLC プロジェクト概要	22
14.1 背景と目的	22
14.2 主な機能	22
14.3 技術スタック	22
14.4 システム構成	23
14.5 開発における特徴	23
14.6 今後の展開	23
15. Postfix	24
15.1 postfix の採用	24
15.2 実績	24
16. Powerdns	25
16.1 powerdns への移行	25
16.2 主な業績	25
17. Qmail	26
17.1 qmail の採用・運用	26
18. ロードバイクの能力	27
18.1 strava	27
19. リファクタリング総括	28
19.1 概要	28
19.2 リファクタリングの指針（長期目標）	28
19.3 現在の取り組み（実装の実態）	28
19.4 DB・インフラ運用の構造化	28
19.5 品質ゲート / ワークフロー	28
19.6 今後	29
20. Slackware	30
20.1 2000年代のLinux distroによるサーバ構築	30
20.2 事例 1	30
20.3 事例 2	30

21. Vb6	31
21.1 主な業績	31
21.2 スクリーンショット	31
22. W ing	33
22.1 横浜のISP W-INGの事業継承	33
22.2 w-ing.or.jp	33
23. Win95	34
23.1 Windows95で動くレガシーシステムの保持	34

1. 職務経歴書

1.1 本人情報

- 氏名： 彦坂 総太郎
- Name: Sotaro Hikosaka
- 居住地: 川崎市高津区（溝の口）
- 最終学歴: 東京都立小平高等学校
- 資格： 普通自動車免許(中型8t限定)： 潜水士(1993年取得)

1.2 職務経歴

- 1991/4 武蔵電算(派遣)： 派遣先：マツダ株式会社東京本社飯田橋計算センター
- 1993/3 同・退社
- 1993/4 有限会社め組： 直接雇用：事務関連処理・受託業務・潜水士業務ほか
- 1996～1999 檜伸図書株式会社/w-ing.or.jp のインフラ管理受託
- 2001/2 同・退社
- 2001/3～2025/5 有限会社クルー：直接雇用：受託システム開発・監理・インフラ管理
- 2025/5～現在 個人事業主

1.3 技術スタック

- shell/awk/perl
- javascript 3年～
- [php](#) 10年～
- python 2年～3年
- ruby 1年 以下
- [VB6.x](#) ～ 5年
- VB.Net ～ 3年

1.4 特性・スキル

- [ロードバイク](#)で移動できる。
- [音楽](#)もわかる。
- 手当たりしだいに何でも[読む](#)。広く浅く。

1.5 初期の知見

i * 汎用機オペレータを経験。 * 個人的には 8bit PC(MC6809) アセンブラでカンタンなものを書くことからスタート * 1986年 [OS/9](#)(6809) に触れる機会を得る。 * 1990年 Linux1.0 をインストールし、UUCPを利用して勤務先接続。 [Linux普及初期における運用](#)

- 1996年ごろから SunOS4.x/HP-UX11 のある現場でのオペレーション業務従事。

1.6 主な参画・業績

- 1996年 [ISP事業運営への参画](#)
- 1999年 [有限会社クルー創業時の参画](#)
- 1999年 [京浜島の鍍金工業団地でのLAN](#)
- 1999年 [Access2000/取引先企業へのツール作成](#)
- 2002年 [FreeBSDによる完全移行](#)
- 2004年 [IPSec/VPN 相互運用](#)
- 2001年 [qmailメールシステム運用](#)
- 2020年 [postfixメールシステム運用](#)
- 2002年 [DNS/djbdns](#)
- 2020年 [DNS/powerdns](#)
- 2008年—[広告代理店のWebシステム管理](#)
- 2015年—[広告代理店・WebシステムバックエンドDB管理](#)
- 2025年 [排水管理・三菱PLC接続・データ管理](#)
- 2026年 [広告代理店/規格認証業務団体主催事業系Webリファクタリング](#)

1.7 現況

- 業務システム改善に、Claude Code/codex によるリファクタリングに従事
- Linux / 現在は Ubuntu を常用
- デスクトップ環境として MacBookAir(macOS)も利用、検証用としてWindows11環境も所有するが常用せず。
- ~~P2V: Windows95~~で動くFAシステムに対するサポート。Windows 10 PCの上のVirtualBoxで Windows95を稼働させ、ソフトウェア資産の減耗に対するケアを提供。
- Apple/macOS: iPhoneアプリ開発のため取得。iPhoneのMDM管理などに利用。
- FreeBSD/OS 管理全般 (インストールサーバ数 33台/ OSコンテナ含む160程度を管理)
- samba/openldap/radius/nagios/zabbix/postfix の保守管理 (ローカルなコードカスタマイズ含む)
- VPN(IPsec/Wireguard)/DNS(powerdns/unbound) の知識を活用した様々な提案と運用環境の実現・運用サポート
- WindowsPCの日常管理サポート・提携先ソフトウェア事業のサポート (DB運用)
- TeamViewer/VNC/RDP を駆使してリモートでのエンドユーザサポート

1.8 業務サンプルなど

- nodejs/expressjs を使用した小規模システム開発

鍍金液分析結果（修正入力モード/最近入力されたデータ）

試薬ファクタ	値	試薬ファクタ	値	試薬ファクタ	値	試薬ファクタ	値
苛性ソーダ 0.1N	1.0444	苛性ソーダ 1N	1.0309	EDTA	1.1236	よう素	1
塩酸	0.9662	硝酸銀	1.0127	チオ硫酸ナトリウム	1.0959		

2025/02/03 の測定データ

最後に入力した日 2025/02/03

2025/03/04 で新規に記録入力する

次の日付分を削除する 2025/02/03

測定者 : 彦坂

記録者 : 彦坂

変更完了・修正

入力内容を戻す

種 別	項 目	測 定 量	計 算 値	目 標 値	範 囲
エッチング	無水クロム酸	20.85	380.90	365 g/L	360~375 g/L
	三価クロム	24.50	34.80	20 g/L	15~25 g/L
	硫酸	10.10	188.91	200 mL/L	180~210 mL/L
	パラジウム	0.00	0.00	0.7 g/L	0.7~1.4 g/L
ブリディップ	パラジウム	0.00	0.00	mg/L	~ mg/L
CRPキャタ	金属パラジウム	2.26	0.11	90 mg/L	85~100 mg/L
	塩化パラジウム	↑	0.00	148 mg/L	140~160 mg/L
	CRPキャタ85	↑	0.00	17 mg/L	16~20 mg/L
	塩酸	14.10	250.30	240 mL/L	240-250 mL/L
	塩化第一錫	2.80	31.58	24.0 g/L	0~50 g/L
CRPセレクト	銅	1.87	0.94	1.0 g/L	0.8~1.2 g/L
	セレクトA-K濃度	0.94	140.47	140 mL/L	130~150 mL/L
	セレクトB濃度	13.50	191.74	190 mL/L	150~220 mL/L
硫酸銅めっき	硫酸銅	16.10	226.12	200 g/L	190~210 g/L
	硫酸	8.80	45.03	50.0 g/L	45.0~55.0 g/L
	塩素イオン	0.00	0.00	70.0 g/L	60.0~90.0 g/L
ニッケルめっき	総ニッケル	18.55	61.17	60.0 g/L	20~80 g/L
	硫酸ニッケル	↑	217.03	200 g/L	170~300 g/L
	塩化ニッケル	21.30	51.55	40.0 g/L	35~40 g/L
ニッケルメッキ	ほう酸	14.65	47.31	40 g/L	35~45 g/L
クロムめっき	無水クロム酸	16.20	295.95	290 g/L	280~300 g/L
	ニューTCクロム	8.25	54.45	50.0 g/L	45.0~55.0 g/L
	硫酸	1.00	1.00	0.89 g/L	0.80~10 g/L
クロム活性	無水クロム酸	4.70	8.58	7.00 g/L	g/L
	硫酸	1.05	1.05	0.65 g/L	g/L

1.9 現在進めているもの

1.9.1 メインテーマ：「負の遺産」清算と効率化(laC)

- OS管理の自動化 (特に FreeBSD / Ansible/railsの構成)

1.9.2 いま一番没頭しているもの:

- Claude Code の業務システムへの導入(個人研究)
- Codex を claude code と同等に使えるようにする (新しいバージョンがFreeBSDサーバ上で使えるのが大きい)

- [スキル関連](#)

1.9.3 研究途上

- Ollama / LLM([llama.cpp/ollama](#) .. DGXほしい)

1.10 就業条件

- 勤務形態: リモートをメイン： 出社・現地入構作業も可能

1.11 その他

- 30年前 lisp使えないへボemacs使い ⇒ 今は（あまり使いこなせていないが）vi でないとまごつく(nanoは苦手)
- アマチュアオーケストラにチェロ弾きとして過去に所属。現在はSNSを通じて知己を得たメンバーからの紹介エキストラとしての演奏が主。
- 地球環境に優しい移動手段の自転車利用シフト
- ロードバイク趣味: [Strava](#)

2. Access

2.1 主な業績

- ・建設系企業向け：日報検索システム
- ・工業会計： 排水処理業務に係る費用計算・請求発行システム

3. Bookworm

3.1 愛読書

- ヴィトゲンシュタイン 関連書籍

3.2 積み上がっているもの

- The Art of Computer Programming

3.3 未整理書籍

- TBD

4. チェロ弾き

- ・1983年に楽器手をにした。
- ・1986年頃から市民オーケストラなどに参加。
- ・1997年ー2001年育児で中断
- ・2002年、ミューザ川崎の市民オーケストラによる柿落としに参加。ベートーヴェン交響曲第9番、
- ・2011年、古典専門のオーケストラに参加。
- ・有名ではない作曲家の作品の演奏会が多い

4.1 演奏に参加したことがある「あまり有名でないと思われる曲」

- ・フニクリ・フニクラ アーノルド・シェーンベルグ編曲版
- ・チャイコフスキー「青い鳥」抜粋・ストラヴィンスキー編曲版
- ・CPE/バッハ/ 交響曲Wq183/1-4
- ・G.Garaev / Seven Beauties(おそらく日本初演・アゼルバイジャン大使館後援)
- ・ラングストレム 交響曲第1番 (スウェーデン)
- ・プーランク/Les animaux modèles
- ・グリンカ/幻想曲<<カマーリンスカヤ>>
- ・ラウダ・コンチェルタータ
- ・ステファネスク/交響曲
- ・スヴェンセン/交響曲第2番,ハルヴォルセン/交響曲第一番

5. Cmk

5.1 中央鍍金工業協同組合での業務

- 団地構内の光ファイバ(OC1)ネットワークの構築
- OCN128k によるインターネット接続・中継
- 独立したリーフノード・インターネットサイトとしての機能を完備＝DNS/MAILの設定

5.2 利用した技術スタック

5.2.1 VPN

- IPSec (組合企業の遠隔にある工場・事務所へのVPN)

5.2.2 サーバOS

- Linux:(2001～2003)
- OpenBSD:(2001～2003)
- FreeBSD:(2003～現在)

5.2.3 言語

- VisualBasic6.0 (主にFA保守系)
- perl
- php
- Javascript(ES5)

6. Crew

6.1 ケアマネジメントセンター CREW 創業時

- OCN-128k を契約し、各種サーバを設置。
- [w-ing](#) のサーバ引受。
- 介護保険制度の発足に伴うケアマネージャを支援するシステムの構築

7. Djbdns

7.1 の採用

- BINDによるインターネットドメイン名サービスについては、最初期のLinuxサーバ（テスト用機材であったが）攻撃を受けて侵入された形跡を発見するなど、脆弱性が存在していることを熟知していた。
- 2001年 D.J.Bernstain の djbdns 1.0.5 が発表されたことに合わせ BINDのサービスをすべて djbdnsに切り替え、セキュリティ問題・対策によるコストの増大・機会損失を低減。

8. Firebird

8.1 の保守管理

- Interbase (RDBM) を利用していたシステムを FreeBSDに移行する際に firebird を採用

8.2 主な業績

- 広告代理店Webシステム：本事例： Linuxの1Uサーバで運用していたが、保守を打ち切られ、その後システム障害を発生して急速立ち上げる必要があったので、FAFP（FreeBSD/Apache/Firebird/PHP）のサーバとして緊急立ち上げ実施。サーバ機材を持ち込み6時間後に再稼働。
- その後 Firebird の更新に伴い対応を継続。

9. Freebsd php

9.1 の管理

- ・継続的に管理する観点から、定期的なバージョンアップのサポート
- ・セキュリティパッチの適宜適用
- ・

9.2 主な業績

- ・広告代理店のWEBサービス： FreeBSDサーバで2005年頃から PHP4.x ⇒ PHP5.4 までサポート
- ・古いコードが動作しなくなるなどの問題に対して、PHPバージョン移行の支援

9.2.1 レガシーWebアプリケーションのモダナイゼーションプロジェクト

プロジェクト期間: 2025年7月～2025年11月（継続中）

担当領域: データベース移行、セキュリティ改善、PHP最新バージョン対応

1. プロジェクト背景と課題

高等教育機関向けWebアプリケーションの保守改善を担当。システムは2014年頃からメンテナンスが停滞しており、以下の技術的課題を抱えていた。

- ・**実行環境の老朽化:** FreeBSD 11.4上でPHP 7.2（サポート終了）にて稼働
- ・**データベースの課題:** Interbase/FirebirdSQLを使用し、バージョン2.5から最新版への移行が頓挫。年度ごとに複数のデータベースファイル(.gdb)が存在し、スキーマの変更履歴やマイグレーション手順が未文書化
- ・**CI/CDプロセスの不在:** バージョン管理、自動テスト、デプロイの自動化が未整備
- ・**セキュリティリスク:** 古いPHPバージョンに起因する脆弱性、SQLインジェクション、XSS等のOWASP Top 10脆弱性の潜在的リスク
- ・**ドキュメント不足:** 既存担当者の退職により、システム仕様や運用手順の引き継ぎが不十分

2. 実施した技術施策

2.1 データベース統合と移行（2025年11月）

課題分析: - 460ファイルのPHPコードに対して静的解析ツールを開発・実行 - FirebirdSQL接続（ibase_*関数）とSQLite3の混在状況を自動監査 - 34テーブル、複数年度にまたがるデータベースファイルの構造を調査

移行設計: - FirebirdSQLからSQLite3への完全移行を計画 - 複数年度のデータを単一のSQLite3データベースに統合する方針を策定 - スキーマの標準化と一貫性確保

実装: - Firebird SHOWコマンドのダンプからスキーマ自動生成ツール（Python）を開発 - データエクスポート/インポートツール（PHP CLI）を実装 - 重複データの検出・除去スクリプト（Shell/SQL）を作成 - 25テーブルの移行をAI支援開発ツール（GitHub Copilot）を活用して効率的に完了 - トランザクション処理とエラーハンドリングを実装

成果: - 年度別に分散していたデータベースを単一のSQLite3 DBに統合 - スキーマの一貫性を確保し、将来的な年度カラム追加の基盤を構築 - データ整合性チェック機構を導入（NULL値修正、主キー重複除去）

2.2 PHP 8.4対応とコードリファクタリング（2025年10月～）

段階的な移行戦略: - 非推奨関数（`session_register()`, `each()`, `split()` 等）の置き換え - エラーハンドリングの改善（従来のエラー抑制演算子`@`の削減） - 型宣言の導入とコードの厳格化

モダナイゼーション施策: - Composerによる依存関係管理の導入 - PHPExcel等のライブラリを最新版（PhpSpreadsheet）へ移行 - Smartyテンプレートエンジンの最新バージョン対応

2.3 開発環境とドキュメント整備

開発環境の構築: - Laravel Homestead (Vagrant)環境のセットアップ手順を作成 - ローカル開発環境での動作確認環境を整備

ドキュメント体系の確立: - データベースマイグレーションガイドの作成（手順書、トラブルシューティング） - テーブル仕様書34件の作成（Markdown形式、ER図含む） - PHPスクリプト460ファイルの機能分類ドキュメント（フロントエンド/管理者向け/その他） - DB利用状況監査レポート（自動生成、CSV/Markdown）

2.4 セキュリティ対策ロードマップの策定

フェーズ分けによる段階的実装計画: - 緊急対策: SQLインジェクション対策（PDOプリペアドステートメント化）、XSS対策（htmlspecialchars適用）、CSRF対策（トークン検証） - 中期対策: 認証・認可の強化（パスワードハッシュ、セッション管理改善）、入力検証の標準化 - 長期改善: MVCアーキテクチャへの移行、REST API化、フレームワーク採用検討

3. 使用技術とツール

開発言語・フレームワーク: - PHP 7.2 → 8.4（移行作業中） - Shell Script（Bash/Zsh）、Python 3

データベース: - FirebirdSQL 2.5 → SQLite3（移行完了）

開発ツール: - Git（バージョン管理） - Composer（PHPパッケージ管理） - GitHub Copilot（AI支援開発） - Vagrant（仮想化）、Laravel Homestead

ライブラリ・パッケージ: - PhpSpreadsheet（Excel処理） - Smarty（テンプレートエンジン）

4. プロジェクト成果と技術的な学び

定量的成果: - 460件のPHPファイルの解析と分類完了 - 34テーブル、複数年度分のデータ統合完了 - データベースアクセスの25%をSQLite3化（残り75%は移行作業中）

技術的成果: - レガシーシステムの段階的モダナイゼーション手法の確立 - 複数データソースの統合マイグレーション戦略の設計・実装 - AI支援開発ツールを活用した効率的なコード移行

プロセス改善: - ドキュメント駆動の開発プロセスの導入 - 静的解析による技術的負債の可視化 - フェーズ分けによるリスク管理と段階的な価値提供

5. 今後の展開

短期（次フェーズ）: - PHP 8.4対応の完全完了 - 残りのFirebirdSQL依存コードのSQLite3化 - セキュリティ脆弱性の優先的な修正

中長期: - AWS EC2への移行とクラウドネイティブ化 - CI/CDパイプラインの構築（GitHub Actions等） - コンテナ化（Docker）による環境の標準化と可搬性向上

10. FreeBSD

10.1 事業に使うOS を に統一

- Linux(slackwareその他)のセキュリティと信頼性（特に継続的運用のサポート）が度々失われることがあったため、BSD系への移行を決定。
- NetBSD/OpenBSD なども併用していたが、FreeBSD に決定した理由は以下の通り
- インストールが容易である
- セキュリティが担保されている
- 利用者数が比較的多い

11. Ipsec

11.1 IPSecに対する知見

- ・IKE1 プロトコル準拠する各種ベンダー間の「用語・初期設定の相違」の存在
- ・ハンドシェイク手順のプロトコルの組み合わせ問題と解決

11.2 主な実績

- ・関東に5拠点をもち企業において、YAMAHA / AlliedTelesis / FreeBSD にてIPsec/IKE のネットワークを構築運用の実現

12. Os 9

12.1 について

- 6809 で動く本格的なOS
- BASIC09 が付属しており、インタプリタより高速で、マンデルブロ集合のプロットなどを行ったことがあった。

13. Php

13.1 主な業績

- ・工業関連：事業系排水管理システム
- ・ISO関連：マニュアルに基づく業務文書の進捗管理システム

14. Melsec PLC プロジェクト概要

14.1 背景と目的

本プロジェクトは、三菱電機 MELSEC シリーズ 産業用PLC（Programmable Logic Controller）の監視・管理を効率化するために開発されたエージェントシステムです。製造現場では多数のPLC機器が稼働しており、これらの状態を統合的に監視し、異常を早期に検知することが生産性と品質維持に不可欠です。

本システムは、分散配置されたPLC機器からデータを収集し、中央監視システムへ送信する役割を担います。GitHub Copilotの支援により、効率的な開発プロセスを実現しました。

14.2 主な機能

14.2.1 1. PLCデータ収集

- ・三菱電機製PLCとの通信プロトコル（MC Protocol）に対応
- ・複数のPLC機器からのデータを並行して収集
- ・デバイスメモリ（D、M、X、Yなど）の読み取りをサポート
- ・接続状態の監視と自動再接続機能

14.2.2 2. データ処理とバッファリング

- ・収集したデータを効率的にバッファリング
- ・データの整形と正規化処理
- ・タイムスタンプの付与
- ・異常値の検出とフィルタリング

14.2.3 3. 中央システムへのデータ送信

- ・バッチ送信によるネットワーク負荷の最適化
- ・送信失敗時のリトライ機構
- ・データの欠損を防ぐためのキューイング機能

14.2.4 4. 設定管理

- ・YAML形式による柔軟な設定ファイル
- ・PLC機器の追加・削除が容易
- ・収集間隔、送信間隔などのパラメータ調整
- ・環境に応じた設定の切り替え

14.3 技術スタック

- ・開発言語: Python 3.x
- ・通信ライブラリ: pymcprotocol（MC Protocol実装）
- ・非同期処理: asyncio
- ・設定管理: PyYAML

- ・ログ管理: Python標準logging

14.4 システム構成

エージェントは各製造ラインまたはエリアに配置され、以下のアーキテクチャで動作します：

```
[PLC群] ← MC Protocol → [エージェント] → HTTP/HTTPS → [中央監視システム]
```

14.5 開発における特徴

本プロジェクトは、GitHub Copilotの協力により以下の点で効率的な開発を実現しました：

- ・プロトコル実装のボイラープレートコード生成
- ・エラーハンドリングロジックの提案
- ・ドキュメンテーションの自動生成支援
- ・テストケースの作成支援

これにより、開発期間の短縮と品質の向上を両立することができました。

14.6 今後の展開

- ・より多様なPLCメーカー・機種への対応
- ・データ分析機能の強化
- ・予知保全機能の実装
- ・セキュリティ機能の拡

15. Postfix

15.1 postfix の採用

- 2020年代になると qmail は補助的に付け加えられるパッチの保守が行われなくなり、運用が困難になる
- 利用者の変容で、スマートフォンなどで利用されるIMAP4/SMTP-SSL での利用が問題になって、postfixへの移行が進んだ

15.2 実績

- 勤務先と取引先企業 10以上の qmail(特に対外接続を受け持つサーバについては) をすべて postfixに切り替えた。
- vpopmail の 認証DB を SQL化し、dovecot 移行する際のスクリプト作成。
- メールサーバの移行テストをコード化(アカウント設定の検証、送受信テスト)
- 旧システム(qmail)を内包したまま移行したので、エンドユーザに対する変更問題は最小限に抑えて実施された。

16. Powerdns

16.1 への移行

- djbdns は堅牢ではあったが、メンテナンスがなされていないとの理由でFreeBSDの公式サポートが外された
- 現行のOSで動作が保証されなくなったこともあり、djbdns以外のDNSシステムが必要となった
- powerdns では djbdns のバックエンドDBのファイル形式を読み込めるとあるため、移行した。

16.2 主な業績

- 取り扱っているシステムすべてを powerdns のサービスに移行(10サーバ程度)
- バックエンドを postgresql に切り替えることで、GUI対応を追加。

17. Qmail

17.1 qmail の 採用・運用

- 1996年から2000年までは ISC/sendmail を利用していた。
- qmail の存在を知り採用
- sendmailがしばしば繰り返し起こしていた[セキュリティ問題](#)から開放される。

18. ロードバイクの能力

- 2022年 7月 体重 9 0 キロ台。
- 2022年 9月 に khodaabloom の Farna を購入する。
- 2023年 5月 体重 6 5 キロ台。
- 2024年10月 市民ロードバイクレース 第 1 2 回東京ヒルクライムHINOHARAステージ 155位(232人中) 1時間05分24秒
- 2025年10月 市民ロードバイクレース 第 1 3 回東京ヒルクライムHINOHARAステージ 176位(280人中) 1時間03分46秒

18.1 strava

- [strava activities](#)

19. リファクタリング総括

本書は、年次セミナー申込システム（レガシー PHP）のリファクタリング業務を、機微情報・固有名詞（組織名・個人名・サーバ情報等）を伏せて要約したものである。機能仕様ではなく「何を負債と捉え、どう構造化しているか」を主眼とする。

19.1 概要

本システムは、年度ごとに申込フォーム一式を**年度別ディレクトリへ丸ごと複製**して運用してきたレガシー PHP アプリケーションである。この運用の結果、申込処理を担う中心ファイルは1本で10万字規模まで肥大し、同種ロジックが各年度に重複している。この**巨大モノリスと重複**が負債の中心であり、リファクタリングの主対象となっている。

19.2 リファクタリングの指針（長期目標）

1. **単一責任（SRP）**: 大きなスクリプトの分割、CSS/JS の分離、共通処理のクラス化、依存性注入、全システムで使う定数値の DB 化。
2. **負の遺産を継承しない**: 改修時はテンプレートエンジン・フレームワーク移行を前提に設計する。
3. **DB 運用体制の確立**: dump→migration→seed サイクル、冪等性の確保、IaC を意識した補助ツールの整備。
4. **フレームワークへの漸進的移行**: モデル化・テンプレート化を段階的に進める。
5. **要件定義の体系化（EARS）**: 自然言語要件を構造化する。
6. **ハードコードされた magic の外部化**: 設定値を DB / 環境ファイル / JSON へ追い出す。

19.3 現在の取り組み（実装の実態）

- ・**モノリスの分解**: 中心ファイルから責務を切り出し、DB アクセス・ビューモデル・入力検証・汎用ヘルパーを別ファイルへ分離している。1 ファイルに混在していた「取得・整形・検証・描画」を層として切り分ける方針。
- ・**安全な DB アクセス層**: 専用の DB クラスが用意した query / fetch 系ヘルパーを通じて アクセスし、生クエリの文字列連結やレガシー DB 拡張 API を置換。SQL インジェクション 耐性を底上げし、レガシー API への逆戻りは静的チェックで退行防止している。
- ・**テンプレート化**: テンプレートレンダラを導入し、ビューを順次テンプレート形式へ移行。表示と処理の分離を進め、フレームワーク移行の前段としている。
- ・**セッション/セキュリティの抽出**: セッション管理、bot 対策、認証情報を専用モジュールへ分離。
- ・**設定の外部化**: 環境差分やマッピングを JSON 等へ追い出し、コード内の magic を削減。

19.4 DB・インフラ運用の構造化

- ・migration / seed をディレクトリで管理し、dump→migration→seed のサイクルと **冪等性**を確保。通年で共有するデータは専用 DB に分離している。
- ・IaC を意識した補助スクリプト群を整備し、バックアップ・互換性チェック・プロビジョニング・同期を自動化。
- ・**破壊操作を構造的に排除**: 再帰削除を使わず、削除対象を manifest に列挙して1件ずつ削除する仕組みを採用（本番での事故範囲を最小化）。

19.5 品質ゲート / ワークフロー

変更は「課題化 → 計画 → サンドボックスでの E2E → PR → クローズ」を標準フローとし、本番反映前に必ず隔離環境で回帰確認を行う。E2E はブラウザ自動化を併用し、CI とコードレビューで品質を担保。レビューでの頻出指摘は作業慣習として蓄積している。

19.6 今後

フレームワークへの段階移行、テンプレート分離の横展開、要件の EARS 化、定数の DB 化を継続し、年度別複製に依存しない構造への転換を目指す。

20. Slackware

20.1 2000年代のLinux distroによるサーバ構築

- [slackware](#) の採用
- 小企業向け PC-UNIXルータ兼サーバの提供： DNS/WEB/メールサーバを同梱し、sshでリモート管理

20.2 事例 1

- プリント配線設計企業: 業務で使うISPのメールボックスが溢れることが多く、独自のサーバを持ちたい。契約しているネットワーク帯域が小さいこともあるので、自社ラックにサーバがあれば、送受信のレイテンシ問題を回避できる。

20.3 事例 2

- 測定機器製造業： ファイル共有をNetwareで行っていたが、NetwareがLinuxを主力とする企業(SUSE) に買収されたことに合わせ、Linux/sambaでのファイル共有サービスに転換するとともに SAMBA-LDAP ドメイン認証を導入

• VisualBasic.Net 版

ファイル 表示

本社・エッチングクロム・CRP

Ver 1.13
20170707

2020/12/31 呼出 測定者 入力

滴定試薬ファクタ

0.1N 苛性ソーダ	1N 苛性ソーダ	EDTA	ヨウ素	塩酸	硝酸銀	チオ硫酸曹	新規入力 ファクタ入力日 2025/03/05
1.0444	1.0309	1.1236	1	0.9662	1.0127	1.0959	

クロム酸		Cr3+(110 ECR, 120 TC)		硫酸		プリディップ・塩酸	
滴定量	計算値	滴定量	計算値	滴定量	計算値	滴定量	計算値
エッチング							
回収							
110							
120							

CRPキャタリスト

金属Pd		塩酸		塩化第一錫		全錫濃度	
滴定量	計算値	滴定量	計算値	滴定量	計算値	滴定量	計算値

セクター

A液				B液	
銅		CRP-A-K		CRP-B	
測定値	計算値	銅濃度	計算値	滴定量	計算値

2025/03/29 14:39:50.0

22. W ing

22.1 横浜のISP W-INGの事業継承

- W-ING インターネット事業の終了に伴う各種業務の引受

22.2

- 2025年現在も crew.ne.jp にてドメインを維持。

23. Win95

23.1 Windows95で動くレガシーシステムの保持

- VirtualBoxによる旧システムイメージの運用確保
- RS232接続のバッファリング機構などの追加

The screenshot shows a Windows 95 desktop environment within a VirtualBox VM. The main application window is titled "シアン・クロム系排水モニタ" (Cyan-Chrome System Wastewater Monitor). It displays several data tables and status indicators.

Table 1: No. 1 シアン反応 [原水移送待機]

回数	pH	ORP
3	8.44	262

Table 2: No. 2 シアン反応 [原水移送待機]

回数	pH	ORP
1	6.70	148

Table 3: クロム反応 [予備槽汲み上げ]

回数	pH	ORP
1	2.47	495

Table 4: pH調整槽

pH
2.21

Table 5: 分離槽 残時間 状態

分離槽	残時間	状態
Y L槽	0	空
クロム2	0	空
クロム3	0	空
クロム4	0	空
クロム5	0	空
クロム6	0	受入中

The application also shows a "液面 CN原 CN予 Cr予 累積" (Liquid Level CN Original CN Pre Cr Pre Accumulation) section with a value of 0, and a "処理名" (Process Name) field set to "シアンセンサー値" (Cyan Sensor Value).

On the right side, a command prompt window titled "C:\Windows\system32\cmd.exe" is open, displaying a series of hexagonal data values, likely received via RS232 connection.